

Kết quả xây dựng Giáo trình điện tử Cơ học lý thuyết

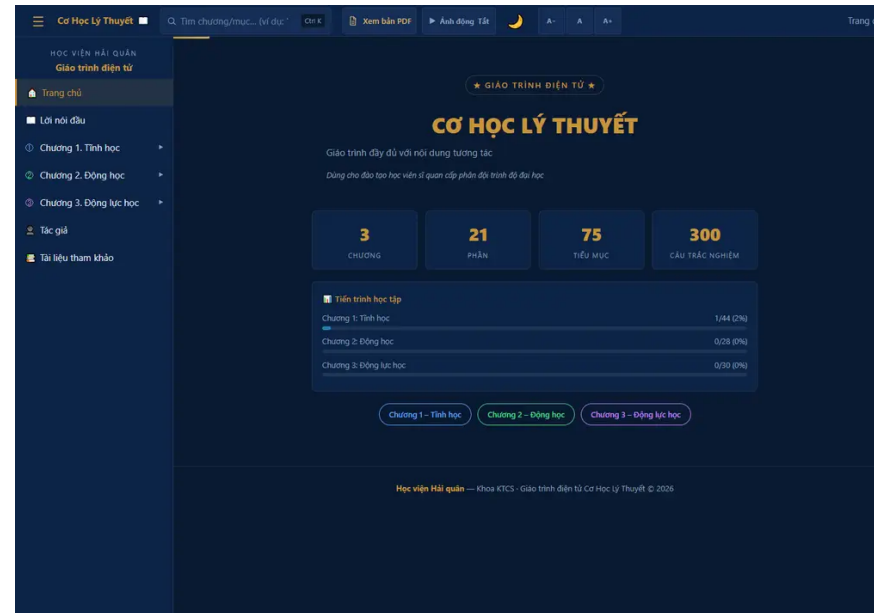
Báo cáo sản phẩm đã xây dựng, giá trị hỗ trợ dạy–học có thể quan sát và các nội dung xin góp ý.

NHÓM TÁC GIẢ

TS Nguyễn Lê Văn — Chủ biên

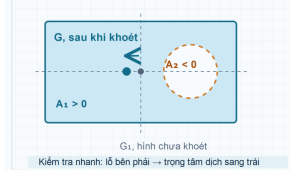
ThS Đinh Văn Tứ — Tham gia biên soạn

ThS Bùi Thanh Xuân — Tham gia biên soạn



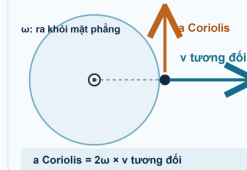
Ảnh giao diện học liệu · hiện vật dùng để trình diễn

TRỌNG TÂM HÌNH GHEP / KHOÉT



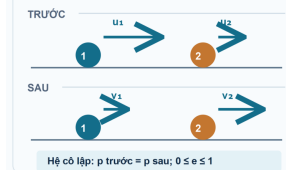
Tĩnh học

HỢP CHUYỂN ĐỘNG: CORIOLIS



Động học

VA CHẠM MỘT CHIỀU



Động lực học

BA MẠCH KIẾN THỨC · SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Nhu cầu dạy–học mà sản phẩm hướng tới

Sản phẩm được thiết kế để nối nội dung, hình, công thức, mô phỏng và tự kiểm tra trong một luồng học.

ĐIỂM CẦN HỖ TRỢ

Quan hệ vector khó quan sát

Dấu, chiều và giả thiết cần được đặt gần công thức

Hình tĩnh không thể hiện biến thiên

Cần thấy đại lượng thay đổi khi tham số thay đổi

Tự học cần phản hồi

Người học cần tự đối chiếu lựa chọn và xem lại nội dung

Tài nguyên cần được kết nối

Bài học, mô phỏng, câu hỏi và PDF nên ở cùng môi trường

CÁCH SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG

Đặt biểu diễn cạnh nhau

Đặt hình, công thức, giả thiết và đơn vị cùng ngữ cảnh

Cho phép thao tác

Thay đổi tham số và xem giá trị hiển thị theo mô hình

Tự kiểm tra có giải thích

Phản hồi lựa chọn và dẫn về phần kiến thức liên quan

Một luồng học thống nhất

Kết nối nội dung, mô phỏng, câu hỏi và tài liệu đối chiếu

Kết quả tổng thể: học liệu số cho ba mạch kiến thức

Tĩnh học, Động học và Động lực học đã được tổ chức thành nội dung số có hình, công thức, mô phỏng và câu tự kiểm tra.

108

mục/trang hiển thị

127

tham chiếu hình

1.302

tham chiếu công thức

300

câu tự kiểm tra

45 Tĩnh học

Lực, mô men, cân bằng, ma sát và trọng tâm

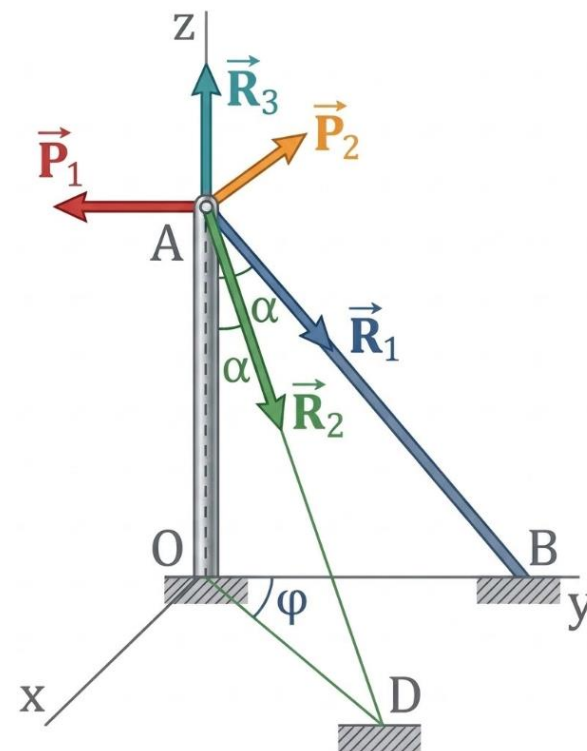
29 Động học

Chuyển động điểm, vật rắn và hợp chuyển động

31 Động lực học

Lực, động lượng, năng lượng và va chạm

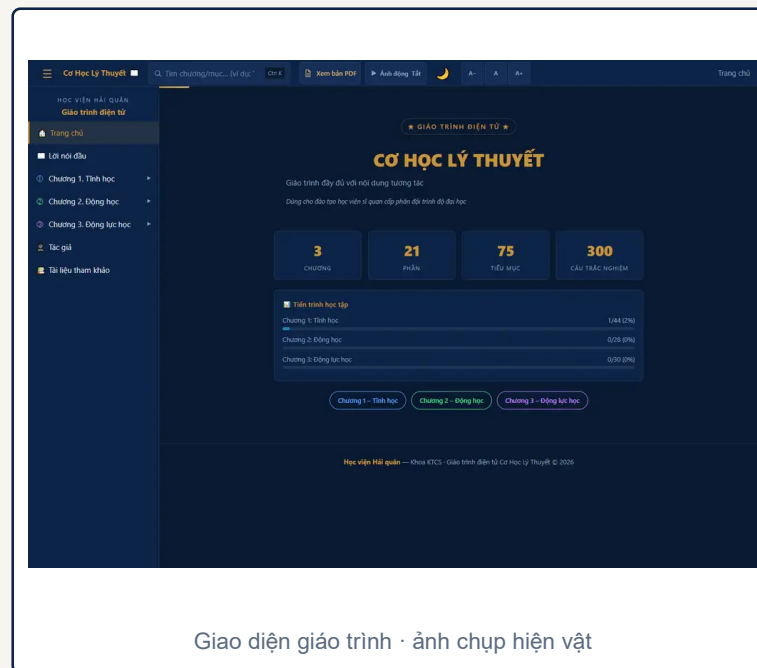
+ 3 mục tra cứu bổ trợ



Hình vẽ kỹ thuật · ví dụ hệ lực không gian

Vòng học hỗ trợ tự học

Thiết kế hướng tới vòng học gồm định hướng, nội dung, quan sát hoặc thao tác, tự kiểm tra và điều chỉnh.



Trải nghiệm hiện vật

Mã QR mở bản web để trình diễn; bản web chưa được chứng minh đồng nhất với ứng viên đang kiểm tra.



Quét mã để mở giáo trình trên thiết bị cá nhân

01 Đọc nội dung

Xem cấu trúc ba chương, hình, công thức và tài liệu đối chiếu

02 Quan sát mô phỏng

Thay đổi tham số và xem giá trị hiển thị theo mô hình

03 Tự kiểm tra

Làm câu hỏi và nhận phản hồi trong cùng môi trường

04 Giới hạn

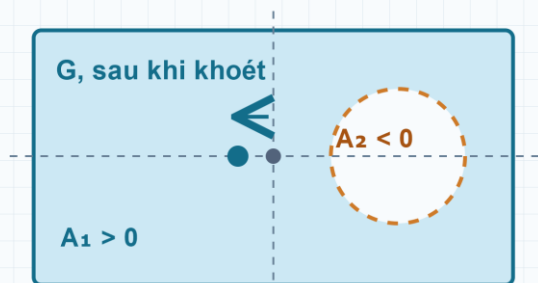
Chưa chứng minh đồng nhất với ứng viên đang kiểm tra; không thay thế kiểm tra gói ứng viên

Liên kết chính thức: https://xuan2261.github.io/GiaoTrinhDienTu_CoHocLyThuyet/ · Trải nghiệm trực tiếp không cần đăng nhập

Ca đối chiếu khoa học 1 · Trọng tâm diện tích

Với hình phẳng ghép, tọa độ trọng tâm diện tích được tính từ tổng mô men diện tích; phần khoét dùng diện tích có dấu âm.

TRỌNG TÂM HÌNH GHÉP / KHOẾT

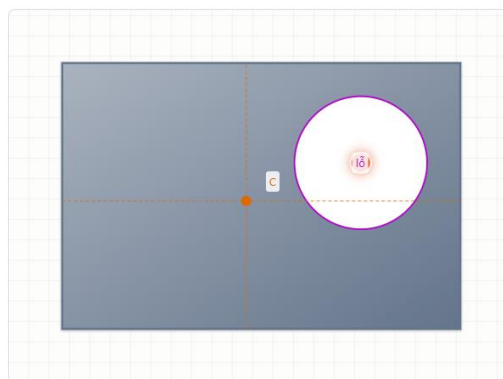


G₁, hình chưa khoét

Kiểm tra nhanh: lỗ bên phải → trọng tâm dịch sang trái

Sơ đồ nguyên lý · minh họa, không theo tỉ lệ

Trọng tâm hình ghép / khoét



$$x_C = \frac{Ax_1 - A_0x_0}{A - A_0}$$

A tấm:	24.0
-A lỗ:	-3.14
Cx:	2.77
Cy:	1.92

— C (trọng tâm) — lỗ khoét
Kéo lỗ khoét; lỗ là diện tích âm (-A lỗ), nên trọng tâm C dịch ra xa phần bị trừ.

ch1-6-3 · mô phỏng và giá trị hiển thị

TÍNH HỌC

Tọa độ trọng tâm diện tích

ĐIỂM ĐỐI CHIẾU

$$\bar{x} = \frac{\sum(A_i x_i)}{\sum A_i}; \bar{y} = \frac{\sum(A_i y_i)}{\sum A_i}$$

Phần khoét dùng diện tích có dấu âm trong phép tính.

Ca minh họa · chưa thẩm định độc lập

Ca đối chiếu khoa học 2 · Gia tốc Coriolis

Mô phỏng thể hiện $a_{\text{Cor}} = 2(\omega \times v_{\text{rel}})$; a_{Cor} , ω và v_{rel} đều là vectơ. Đây không phải toàn bộ gia tốc.

HỢP CHUYỂN ĐỘNG: CORIOLIS

ω : ra khỏi mặt phẳng

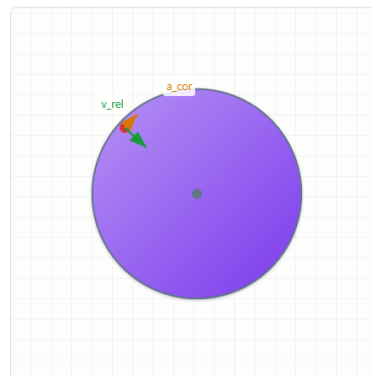


$$a_{\text{Coriolis}} = 2\omega \times v_{\text{tương đối}}$$

Sơ đồ nguyên lý · minh họa, không theo tỉ lệ

2D 3D

Hợp chuyển động & Coriolis



$$\vec{a}_{\text{cor}} = 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{\text{rel}}$$
$$|a_{\text{cor}}| = 2\omega|v_{\text{rel}}|$$

tại: 1.20 rad/s
v_rel,max: 1.50 m/s
v_rel(t): -0.62 m/s
|a_cor|: 1.50 m/s²

— v_rel — a Coriolis

Bấm ► v_rel,max đặt biên độ vận tốc tương đối; readout v_rel(t) là giá trị tức thời dùng trong a_cor.

ch2-4-4 · mô phỏng và giá trị hiển thị

ĐỘNG HỌC

Thành phần gia tốc Coriolis

ĐIỂM ĐỐI CHIẾU

$$a_{\text{Cor}} = 2(\omega \times v_{\text{rel}})$$

Trường hợp phẳng: $\omega \perp v_{\text{rel}}$ nên $|a_{\text{Cor}}| = 2\omega|v_{\text{rel}}|$. Đây là một thành phần, không phải toàn bộ gia tốc.

Ca minh họa · chưa thẩm định độc lập

Ca đối chiếu khoa học 3 · Va chạm thẳng một chiều

Trong mô hình va chạm thẳng một chiều thụ động, tổng động lượng được bảo toàn khi xung lực ngoài theo phương va chạm không đáng kể.

VA CHẠM MỘT CHIỀU

TRƯỚC



SAU

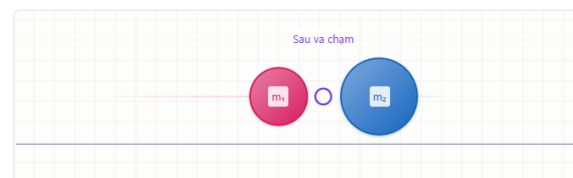


Hệ cô lập: $p \text{ trước} = p \text{ sau}$; $0 \leq e \leq 1$

Sơ đồ nguyên lý · minh họa, không theo tỉ lệ

2D 3D

Va chạm với hệ số phục hồi e



$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = \text{const}$$

$$e = \frac{v_2' - v_1'}{v_1 - v_2}$$

Pha:	Sau va chạm
p tổng:	1.40 kg·m/s
T tổng:	3.21 J
T mất:	3.13 J
ΔT dự đoán:	3.13 J

— m1 — m2

Bấm ▶ để chạy: Đổi e thấy phần động năng mất; động lượng luôn bảo toàn.

e 0.7 m1 2 kg m2 3 kg ▶ ⏮ ⏭

ch3-6-2 · mô phỏng và giá trị hiển thị

ĐỘNG LỰC HỌC

Va chạm thẳng một chiều

ĐIỂM ĐỐI CHIẾU

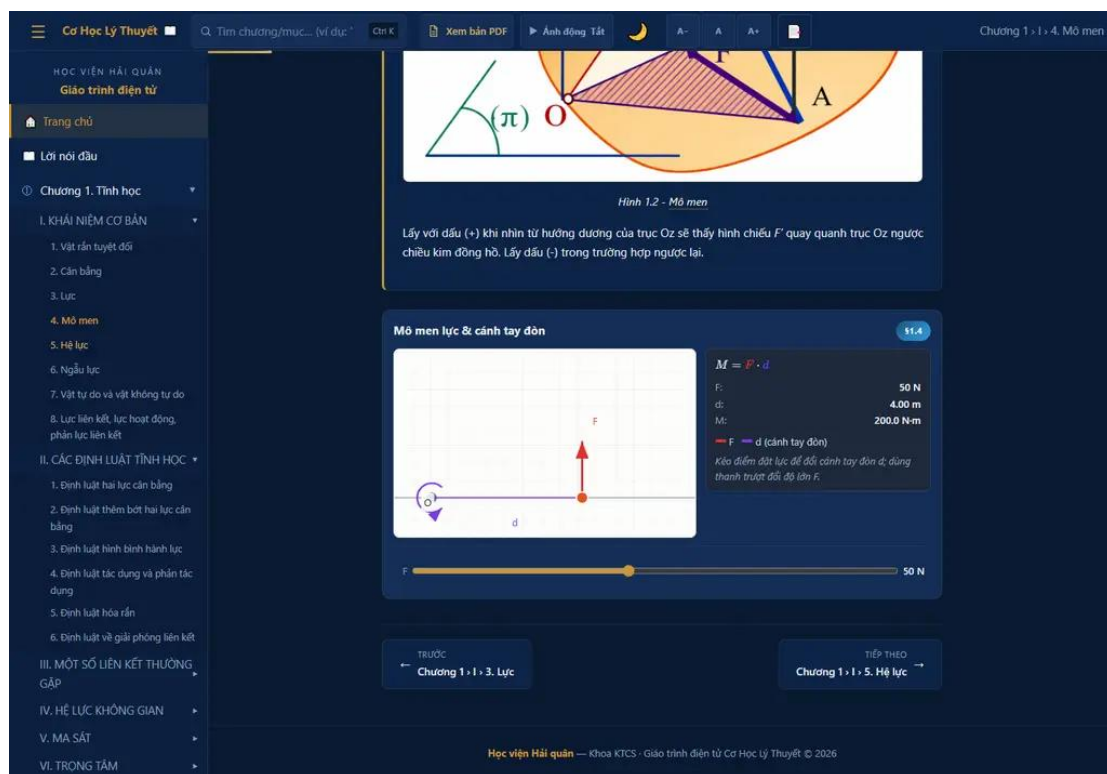
$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

Với $0 \leq e \leq 1$; tổng động lượng bảo toàn khi xung lực ngoài theo phương va chạm không đáng kể.

Ca minh họa · chưa thẩm định độc lập

Minh họa thao tác · Mô men của lực

Trong ca cố định $\theta = 90^\circ$, với $F = 50 \text{ N}$ và $d_\perp = 4,00 \text{ m}$, $M_O = +200 \text{ N}\cdot\text{m}$ nếu quy ước ngược chiều kim đồng hồ là dương.



Mô men của lực · ảnh dự phòng khi không demo trực tiếp

$$M_O = Fd_\perp = rF \sin 90^\circ = +200 \text{ N}\cdot\text{m}$$

00:00–00:15

Mở bài

Chương 1 > Mô men của lực

00:15–00:30

Xác định hình học

Điểm O cố định; $\theta = 90^\circ$; $d_\perp$ là khoảng cách vuông góc

00:30–01:00

Thay đổi cánh tay

Giữ $F = 50 \text{ N}$; kéo điểm đặt lực đến $d_\perp = 4,00 \text{ m}$

01:00–01:15

Đọc kết quả

$F = 50 \text{ N} \rightarrow M_O = +200 \text{ N}\cdot\text{m}$

01:15–01:30

Đối chiếu nguồn

Mở PDF cục bộ, đối chiếu công thức rồi quay lại bài

Căn cứ Hội đồng có thể kiểm tra

108 mục/trang hiển thị (45 Chương 1 · 29 Chương 2 · 31 Chương 3 · 3 mục bổ trợ) là số liệu phạm vi, không phải điểm chất lượng.

NGUỒN CÓ THỂ MỞ

Danh mục nội dung
Đối chiếu nguồn DOCX

Bản đồ công thức
Đặc tả mô phỏng

Ngân hàng câu hỏi
Phản hồi cho người học

Ảnh, tài liệu kèm theo
Hồ sơ ký xác nhận

NHÓM CĂN CỨ CÓ THỂ ĐỐI CHIẾU

Nội dung Mở từng mục và đối chiếu với nguồn chuẩn

Khoa học Xem công thức, giả thiết và ba ca đối chiếu

Sự phạm Quan sát vòng học và phản hồi tự kiểm tra

Truy vết Đối chiếu dữ liệu nguồn, ảnh và tài liệu kèm theo

Mũi tên = truy vết nguồn → căn cứ; không biểu thị thẩm định, ký duyệt hay đo hiệu quả.

108

mục/trang hiển thị

127

tham chiếu hình duy nhất

1.302

tham chiếu công thức

300

câu tự kiểm tra

Kết quả đã có và giới hạn còn lại

Hiện vật mức ứng viên đã hình thành; vận hành xuyên suốt, hiệu quả học tập, xác nhận học thuật và phát hành chưa được xác nhận.

KẾT QUẢ ĐÃ CÓ

Hiện vật

Học liệu số cho ba mạch kiến thức đã được xây dựng ở mức ứng viên

Cấu trúc

Nội dung, mô phỏng và tự kiểm tra đã được bố trí trong cùng học liệu

Đối chiếu

Có dữ liệu phạm vi và ba ca minh họa để Hội đồng xem xét

GIỚI HẠN CÒN LẠI

01

Chưa có ký xác nhận học thuật độc lập trong hồ sơ hiện hành.

02

4/4 chuẩn đầu ra vẫn là dự kiến sơ bộ.

03

Chưa có dữ liệu chứng minh hiệu quả học tập đối với người học.

04

9 phép kiểm tra trong snapshot dừng vì môi trường thiếu Chromium; 4 thử định hoặc kiểm tra độc lập chưa thể thực hiện.

Báo cáo nêu rõ phần đã xây dựng và phần cần tiếp tục kiểm chứng.

Bốn nội dung xin ý kiến góp ý

Nhóm tác giả xin góp ý dựa trên các ca khoa học, vòng học, điều kiện–tiêu chí đầu ra và ba câu hỏi đại diện đang hiển thị.

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 01 | Tính đúng khoa học | Công thức, giả thiết, đơn vị, mô hình và giới hạn áp dụng |
| 02 | Cách tổ chức học | Trình tự nội dung, mức dễ hiểu, thao tác và phản hồi |
| 03 | Đầu ra và câu hỏi | Xem điều kiện và tiêu chí tại Phụ lục 14; xem ba câu hỏi đại diện bên dưới |
| 04 | Nội dung cần hoàn thiện | Điểm cần sửa, bổ sung minh chứng hoặc điều chỉnh cách trình bày |

BA CÂU HỎI ĐẠI DIỆN ĐỂ GÓP Ý

TÍNH HỌC

Mô men của lực đối với một điểm phụ thuộc vào:

Đáp án: Cường độ lực và khoảng cách vuông góc

ĐỘNG HỌC

Gia tốc Coriolis xuất hiện khi:

Đáp án: Kéo theo quay và $v_{rel} \neq 0$

ĐỘNG LỰC HỌC

Va chạm mềm (không đàn hồi): sau va chạm 2 vật:

Đáp án: Đính vào nhau, cùng vận tốc

Ý kiến của Hội đồng là căn cứ để nhóm tác giả tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm.

Đề nghị ghi nhận việc xây dựng hiện vật

Đề nghị ghi nhận việc đã xây dựng hiện vật và cho ý kiến; không đề nghị chấp thuận học thuật, nghiệm thu cuối cùng hoặc phát hành.

GHI NHẬN VIỆC XÂY DỰNG

Hiện vật học liệu số cho ba mạch kiến thức đã được tạo lập ở mức ứng viên.

CHO Ý KIẾN CHUYÊN MÔN

Góp ý về tính đúng khoa học, cách tổ chức học và mức dễ hiểu.

ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN

Nêu các nội dung cần sửa, bổ sung hoặc tiếp tục kiểm chứng.

Dự thảo biên bản: Hội đồng ghi nhận nhóm tác giả đã xây dựng hiện vật giáo trình điện tử ở mức ứng viên và đề nghị tiếp thu ý kiến để hoàn thiện; phiên họp này không kết luận chấp thuận học thuật, nghiệm thu cuối cùng hoặc phát hành.

Phụ lục · Bốn chuẩn đầu ra dự kiến

Bốn chuẩn đầu ra đang được dùng làm khung liên kết nội dung; toàn bộ vẫn ở trạng thái sơ bộ và chưa có ký xác nhận.

Định hướng học phần

SƠ BỘ

Định hướng học phần · nhận diện

Điều kiện: Khi sử dụng và điều hướng giáo trình điện tử. Tiêu chí: nhận diện cấu trúc học phần và nguồn học liệu của cả ba chương.

Tĩnh học

SƠ BỘ

Tĩnh học · phân tích

Điều kiện: Với một bài toán tĩnh học vật rắn. Tiêu chí: phân tích lực, mô men, liên kết, cân bằng, ma sát và trọng tâm bằng nội dung Chương 1.

Động học

SƠ BỘ

Động học · xác định

Điều kiện: Với dữ liệu chuyển động của chất điểm hoặc vật rắn. Tiêu chí: xác định đại lượng động học và quan hệ chuyển động bằng nội dung Chương 2.

Động lực học

SƠ BỘ

Động lực học · giải

Điều kiện: Với một hệ cơ học và các giả thiết đã nêu. Tiêu chí: giải quan hệ lực, động lượng, năng lượng và va chạm bằng nội dung Chương 3.

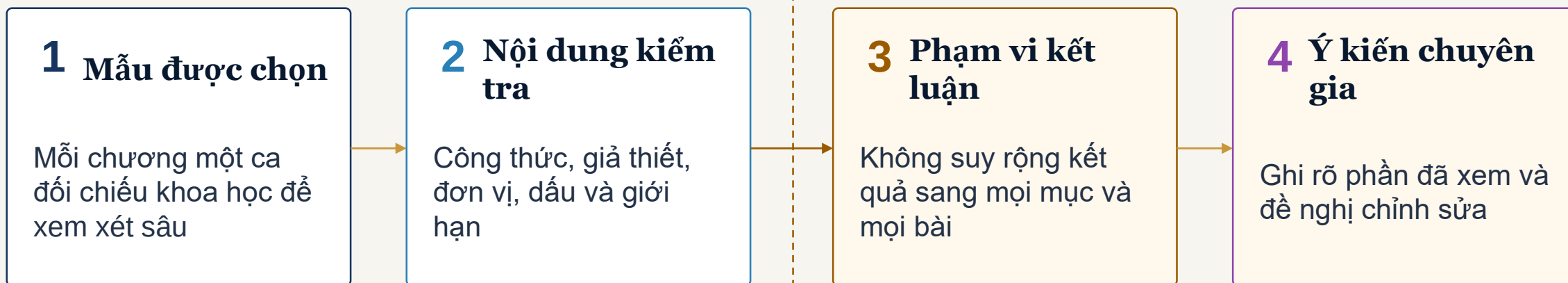
Sơ bộ · không có ngoại lệ đánh giá được khai báo · cần cơ sở đào tạo xác nhận trước bản cuối.

Phụ lục · Phạm vi của ba ca đối chiếu khoa học

Ba ca đối chiếu khoa học, mỗi chương một ca, là mẫu để xem xét sâu; chưa được thẩm định độc lập và không đại diện cho toàn bộ học liệu.

MẪU VÀ THAO TÁC XEM XÉT

KẾT LUẬN GIỚI HẠN · CHƯA THẨM ĐỊNH ĐỘC LẬP



3 ca · mỗi chương 1 ca

RANH GIỚI: không suy rộng ngoài mẫu đã xem

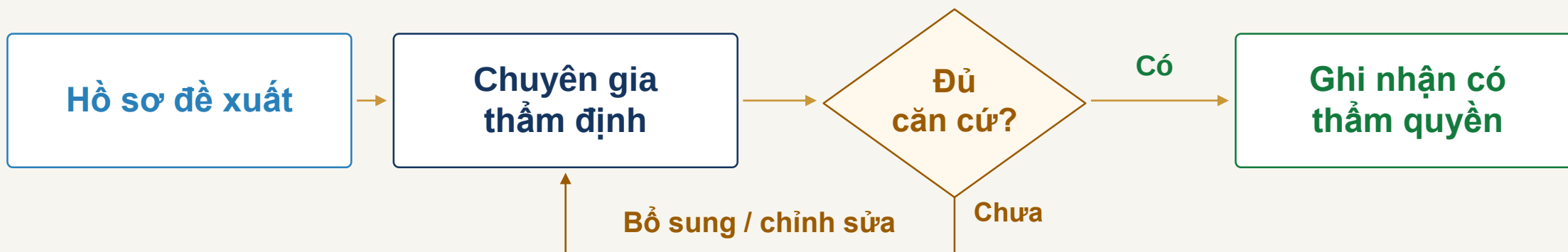
GIỚI HẠN KẾT LUẬN

- Ảnh chụp khi mô phỏng đang chạy chỉ ghi một trạng thái, không bao phủ mọi tham số
- Kiểm thử kỹ thuật không tự xác nhận diễn giải sự phạm
- Ba ca chưa được thẩm định độc lập và không phải nghiên cứu hiệu quả học tập

Phụ lục • Tình trạng hồ sơ học thuật

Hiện có 0 hồ sơ ký xác nhận; các nội dung học thuật vẫn chờ thẩm định và ghi nhận có thẩm quyền.

LUỒNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT • KHÔNG PHẢI TRẠNG THÁI ĐÃ HOÀN TẤT



Ký xác nhận chuẩn đầu ra

0/4

Xác nhận hoặc sửa từng chuẩn đầu ra dự kiến

Đánh giá tính đúng đắn khoa học

Chờ thẩm định

Ghi phạm vi, nội dung đã xem, nhận xét và đề nghị

Đánh giá cách tổ chức học

Chưa có mục ghi nhận

Xem vòng học, cách giải thích và phản hồi tự kiểm tra

Ý kiến của Hội đồng

Chưa có mục ghi nhận

Ghi kết quả được công nhận và nội dung cần hoàn thiện

Phụ lục • Trạng thái kỹ thuật và phát hành

Tổng hợp 24 công: 11 đạt • 9 không đạt • 4 chưa thể thực hiện. Snapshot nền 2026-09-21; bằng chứng mô phỏng cập nhật 2026-09-25.

11

điều kiện đạt

9

điều kiện không đạt

4

chưa thể thực hiện

THÔNG TIN BẢN ĐANG KIỂM TRA

Quyết định hiện hành	Không chấp thuận phát hành
Snapshot nền	2026-09-21
Cập nhật gần nhất	2026-09-25
Bản đang kiểm tra	2026.09.02-candidate

GIẢI THÍCH 09 TRẠNG THÁI “KHÔNG ĐẠT”

9 trạng thái “không đạt” trong snapshot đều do môi trường thiếu Chromium nên Playwright không khởi động được; đây không phải bằng chứng rằng các kiểm tra vật lý hoặc chức năng tương ứng đã thất bại.

GÓI CHUYỂN GIAO KÈM THEO

QTI 3

Gói thử nghiệm câu hỏi; không phải bằng chứng nhập thành công vào LMS

Common Cartridge 1.4

Gói nội dung web; không phải bằng chứng nhập thành công vào LMS

Quyết định vẫn là không chấp thuận phát hành cho đến khi chạy lại đủ 24 điều kiện.

Phụ lục • Chín lần dừng kiểm tra và bốn nội dung bị chặn

Chín trạng thái không đạt đều ghi nhận thiếu Chromium trong môi trường chụp bằng chứng; bốn nội dung độc lập cần đúng người thực hiện và đúng bằng chứng.

09 LẦN DỪNG DO MÔI TRƯỜNG

04 NỘI DUNG CẦN ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP

Ảnh động và ảnh dự phòng	DỪNG DO MÔI TRƯỜNG	Nhật ký ghi Playwright không tìm thấy Chromium; cần chạy lại trong môi trường đủ trình duyệt
Gói đa phương tiện thử nghiệm	DỪNG DO MÔI TRƯỜNG	Nhật ký ghi Playwright không tìm thấy Chromium; cần chạy lại trong môi trường đủ trình duyệt
Trình đọc PDF và gói phát hành	DỪNG DO MÔI TRƯỜNG	Nhật ký ghi Playwright không tìm thấy Chromium; cần chạy lại trong môi trường đủ trình duyệt
Kiểm tra khả năng tiếp cận tự động	DỪNG DO MÔI TRƯỜNG	Nhật ký ghi Playwright không tìm thấy Chromium; cần chạy lại trong môi trường đủ trình duyệt
Câu hỏi trên trình duyệt	DỪNG DO MÔI TRƯỜNG	Nhật ký ghi Playwright không tìm thấy Chromium; cần chạy lại trong môi trường đủ trình duyệt
Khởi tạo và hiển thị mô phỏng	DỪNG DO MÔI TRƯỜNG	Nhật ký ghi Playwright không tìm thấy Chromium; cần chạy lại trong môi trường đủ trình duyệt
Bộ kiểm tra vật lý mô phỏng	DỪNG DO MÔI TRƯỜNG	Thiếu Chromium ở bước trình duyệt; không được diễn giải là các phép kiểm tra vật lý đã thất bại
Bộ kiểm tra phát hành mô phỏng	DỪNG DO MÔI TRƯỜNG	Nhật ký ghi Playwright không tìm thấy Chromium; cần chạy lại trong môi trường đủ trình duyệt
Mô phỏng 3D thử nghiệm	DỪNG DO MÔI TRƯỜNG	Nhật ký ghi Playwright không tìm thấy Chromium; cần chạy lại trong môi trường đủ trình duyệt

Thẩm định học thuật độc lập

Quyết định học thuật do chuyên gia/đơn vị thẩm định ký

Đánh giá khả năng tiếp cận độc lập

Biên bản kiểm tra trình đọc màn hình, bàn phím và khả năng hiển thị lại khi phóng to

Chạy thử độc lập trên thiết bị thật

Phiếu chạy file:// và HTTP trên thiết bị thật

Đối sánh vòng lặp Word độc lập

Biên bản đối sánh mức giữ nguyên nội dung và định dạng của tệp Word

Không dùng trạng thái dừng để kết luận phép kiểm tra chuyên môn đã sai.

Phụ lục • Hỏi đáp ngắn theo dữ liệu hiện hành

Trả lời đúng phạm vi dữ liệu; phân biệt kết quả xây dựng, ý kiến học thuật và trạng thái phát hành.

01 Sản phẩm đã được chấp nhận học thuật chưa?

Chưa. Có 0 ký xác nhận và thẩm định học thuật chưa hoàn tất.

02 Bốn chuẩn đầu ra đã chính thức chưa?

Chưa. 4/4 chuẩn vẫn là dự kiến sơ bộ.

03 Ba ca đối chiếu khoa học cho thấy điều gì?

Cho phép đối chiếu mẫu về mô hình, công thức và giá trị hiển thị; không đại diện cho toàn bộ học liệu.

04 Hội đồng được đề nghị làm gì?

Ghi nhận việc đã xây dựng hiện vật và cho ý kiến để nhóm tác giả hoàn thiện.

05 Báo cáo này có đề nghị phát hành không?

Không. Trạng thái phát hành được trình bày riêng tại Slide 17–18.

06 Khi nào có thể cập nhật kết luận?

Học thuật: chỉ khi có bằng chứng được ủy quyền. Phát hành: chỉ sau khi chạy lại đủ 24 điều kiện, không còn “không đạt”, “chưa thể thực hiện” hoặc “chưa chạy”.